

적 AI — 유한 상태 기계(FSM)

항목	내용
문서 버전	v1.1
최종 수정	2026-07-31
상태	구현완료 (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/7.Script/Enemy/ · Assets/7.Script/Enemy_dst/

1. 개요

목적 적이 플레이어를 발견 → 추적 → 공격 → 놓치면 수색 → 복귀하는 사이클을 만든다. 상태가 명시적으로 나뉘어 있어야 어느 상태에서 버그가 났는지 특정할 수 있다.

핵심 경험 멀리서 적이 이쪽을 알아채는 순간이 보이고, 도망치면 마지막으로 본 자리를 뒤지다 포기한다. → "들켰다 / 따돌렸다"가 플레이어에게 읽혀야 한다.

2. 범위

- 포함**
- 6개 상태(Idle · Patrol · Chase · Search · Attack · Hit)와 전이 조건
 - 시야 판정(거리 · 각도 · 장애물)
 - 공격 쿨다운 · 포위 접근
 - 슈퍼아머(경직 저항) 연동
- 제외 (이번 범위 아님)**
- 원거리 적 전용 상태(카이팅·재장전) — `SkeletonArcher` / `SkeletonMage`는 현재 `_AttackRange` 미설정(-) 으로 근접 로직을 쓰지 않는다. 별도 명세 필요
 - 그룹 AI(협공 신호, 지휘) — 현재는 개체별 독립 판단 + 각도 분산만 있다
 - 후퇴 / 도주 상태
 - 보스 AI — 페이즈 기반이라 별도 문서

3. 동작 흐름

[Awake] 6개 상태 인스턴스 생성

[Start] 필수 컴포넌트 검증 → 실패 시 로그 후 FSM 미가동

↓ 전부 통과

Patrol 로 진입

[Update] 현재 상태의 Update() 1회 + 발소리 타이머

시야 판정은 Update가 아니라 별도 코루틴이 `_CheckInterval` 주기로 돈다 (근접 0.1초 / 원거리 0.3초). 3단계를 순서대로 통과해야 `CanSeePlayer = true`:

- 거리 — `distance ≤ _SightRange`
- 각도 — `Vector3.Angle(forward, toPlayer) ≤ _SightAngle × 3.5`
- 장애물 — 플레이어까지 `_ObstacleLayer` 레이캐스트에 걸리지 않을 것

⚠ 각도에 곱해지는 3.5는 코드 상수다. `_SightAngle = 120`이면 실제 판정각은 **420°** — 즉 전방위가 된다(360° 초과분은 무의미). 근접 적은 사실상 시야각 제한이 없는 상태이고, 원거리 적($60 \times 3.5 = 210^\circ$)만 뒤쪽이 사각이다. 의도된 값인지 확인 필요 → §8 미결

상태 전이표

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
Patrol	CanSeePlayer	Chase	순찰 중 발견
Patrol	순찰 지점 도달	Patrol	_WaitTime(2s) 대기 후 다음 지점
Patrol	2.5초간 이동거리 < 2m	Patrol	끼임 복구 — 목표 재선정
Idle	CanSeePlayer	Chase	
Chase	CanSeePlayer and dist ≤ _AttackRange	Attack	거리는 LastKnownPosition 기준
Chase	CanSeePlayer and dist > _AttackRange	Chase	SetDestination(포위 지점)
Chase	!CanSeePlayer	Search	놓침
Attack	!CanSeePlayer	Search	
Attack	dist > _AttackRange	Chase	벗어남
Attack	Time.time ≥ 마지막공격 + _AttackCooldown	Attack	공격 실행(상태 유지)
Search	CanSeePlayer	Chase	재발견
Search	마지막 위치 도달	Search	주변 탐색 시작
Search	누적 ≥ _SearchDuration	Patrol	포기
Hit	피격(슈퍼아머 아님)	Hit	경직 진입
Hit	경직 종료 and CanSeePlayer	Chase	
Hit	경직 종료 and !CanSeePlayer	Idle	

포위 접근 — 여럿이 추격할 때 한 점에 뭉치지 않도록, 목표 주위 원둘레의 한 점을 향한다.

- 목표까지 7m 초과면 그냥 직진 (경로 계산 낭비 방지)
- 7m 이내면 각도 = (인스턴스ID × 137) % 360, 반경 = max(_AttackRange × 0.85, 1.2)
- 137을 쓰는 이유: 360과 서로소인 소수라 개체 수가 늘어도 각도가 겹치지 않고 고르게 퍼진다

슈퍼아머 — 콤보를 무한정 이어붙이지 못하게 하는 장치.

- 피격 _HitsForSuperArmor 회 누적 → 슈퍼아머 ON, 카운터 리셋, _SuperArmorDuration 초 유지
- 슈퍼아머 중에는 경직(Hit 상태) 없음 — 맞아도 공격을 계속한다
- 특성 「끈질김」이 발동 히트 수를 늘린다 (TraitEffect.SuperArmorHits, 3 → 4)
- 저주 「불굴」은 SetPermanentSuperArmor() — 영구 ON, 타이머 무시

4. 데이터 정의

개체 스탯 — EnemyAttribute (프리팸별 설정, 코드 기본값 없음)

항목명	타입	범위	설명
<code>_MaxHp</code>	float	75~500	최대 체력
<code>_Damage</code>	float	12~35	1회 공격 피해
<code>_Level</code>	int	1~5	표시·보정용
<code>_ChaseSpeed</code>	float	3.5~8	추격 시 <code>NavMeshAgent.speed</code>
<code>_SightRange</code>	float	10 / 16	발견 거리
<code>_SightAngle</code>	float	60 / 120	실제 판정각은 ×3.5 (§3 참고)
<code>_CheckInterval</code>	float	0.1 / 0.3	시야 검사 주기(초). 낮을수록 반응이 빠르고 비용이 큼
<code>_SearchDuration</code>	float	2 / 4	놓친 뒤 포기까지(초)
<code>_HitsForSuperArmor</code>	int	3	슈퍼아머 발동 피격 수
<code>_SuperArmorDuration</code>	float	2	슈퍼아머 지속(초)
<code>_DeathAnimDuration</code>	float	5	사망 애니메이션
<code>_SinkDuration</code> / <code>_SinkDepth</code>	float	3 / 2	시체 가라앉기(초/m)
<code>_DropRadius</code>	float	0.8	전리품 산포 반경

행동 파라미터 — `EnemyBrain`

항목명	타입	범위	설명
<code>_AttackRange</code>	float	1.3~2.8	공격 진입 거리. 몸집에 비례
<code>_AttackCooldown</code>	float	2	공격 간 최소 간격(초)
<code>_PatrolType</code>	enum	Point / RandomRange	지정 지점 순회 / 반경 내 랜덤
<code>_PatrolRange</code>	float	—	RandomRange일 때 반경
<code>_PatrolPoint[]</code>	Transform[]	—	Point일 때 순회 지점

실측값 (프리랩 13종)

프리랩	HP	공격	Lv	추격	시야	각	주기	수색	공격범위	클
Goblin / Ghoul / Skeleton_Base / Skeleton_Warrior / Troll / Zombie_F / Zombie_M	100	15	1	8	10	120	0.1	2	1.3	2
Skeleton	75	25	2	5	10	120	0.1	2	1.3	2
Orc	300	25	5	7	10	120	0.1	2	2.4	2
Ogre	400	35	5	6	10	120	0.1	2	2.7	2
Golem	500	30	5	5	10	120	0.1	2	2.8	2
SkeletonArcher	80	12	1	3.5	16	60	0.3	4	—	—
Skeleton_Mage	200	30	5	6	16	60	0.3	4	—	—

읽는 법: 근접 7종이 HP 100 / 공격 15 / 추격 8로 **완전히 동일**하다. 몸집만 다르고 스탯 차이가 없어 현재는 **체감상 같은 적**이다 → §8 미결. 원거리 2종은 시야가 넓고(16m) 반응이 느리며(0.3s) 오래 쫓는다(4s) — 뒤에서 견제하는 역할 분담이 수치에 드러난다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
Player 태그 오브젝트 없음	EnemySight.InitializeComponent() 실패 → CanSeePlayer 항상 false	Debug.LogError("Player is not assigned")
EnemySight/NavMeshAgent/EnemyPatrol/Animator 누락	Start() 에서 early return → FSM 미가동 (적이 가만히 서 있음)	각각 Debug.LogError
_Weapon 미할당	히트박스 없이 FSM은 정상 가동 (공격 모션만 나가고 피해 없음)	없음 — 조용히 실패 ⚠
애니메이션 루트가 순간 이동	전투 상태 전환 때 루트/에이전트 위치를 다시 맞추고 사망 sink와 생존 애니메이션을 분리	회귀 QA 필요
사망·비활성 뒤 발소리 잔류	이동·활성·생존 조건을 모두 만족할 때만 발소리 재생	즉시 정지
순찰 중 끼임	2.5초간 이동거리 < 2m면 목표 재선정	없음
NavMesh 밖 스폰	SetDestination 실패 → 제자리	없음 — 조용히 실패 ⚠
슈퍼아머 중 피격	경적 무시, _HitCount 증가 안 함	푸른빛
공격 쿨다운 중 사거리 진입	Attack 상태 유지, 공격만 스킵	없음
동시 발생 우선순위	시야 상실 > 거리 판정 > 쿨다운 (각 상태 Update 첫 줄이 시야 검사)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
적 체력바	플레이어와 _ActiveHpbarDistance (5m) 이내	피격 시	즉시 감소
고스트 HP	피격 후	0.5초 대기 → 초당 0.8 비율 감소	주황(다크소울식 지연바)
누적 데미지	피격 시	합산 표시, 1.2초 미피격 시 초기화	노랑 14pt
저주 이름	저주 걸린 개체	스폰 시 1회	체력바 위 13pt
슈퍼아머 임박	다음 한 대면 발동	OnSuperArmorImminent	노란 점멸 0.12s × 3회
슈퍼아머 발동	ON	OnSuperArmorChanged(true)	푸른빛 유지
사운드	공격 / 피격 / 발소리	발소리는 실제 이동·활성·생존 중일 때만 클립 길이 간격	월드 위치 3D, 최대 12m 선형 감쇠
공격 스윙음	히트박스 활성화 시점	애니메이션 이벤트 EnableHitbox()	모션과 동기

2026-07-31 안정화: 스켈레톤 소실/재등장, 적의 지면 침투, 공격 무기 트레일 이탈을 수정했다. 프리팹별 애니메이터·아바타·루트 설정 차이로 재발할 수 있으므로 근접/원거리/대형 적을 각각 2회 이상 상대하는 회귀 테스트를 남겨 둔다.

7. 의존 관계

- **선행 필요:** NavMesh 베이킹(맵 생성기가 런타임 베이킹) · Player 태그 · Object 레이어(지면)
- **참조 시스템:** TraitManager(끈질김) · MonsterCurse(불굴 등 8종) · DifficultyManager(시간 저주 스탯 보정) · EnemyLootTable(전리품·정수) · RunStats
- **영향받는 기능:** 전투 판정(슈퍼아머가 콤보 흐름을 끊음) · 배틀존 · 엘리트 스폰

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
시야각 ×3.5	<code>_SightAngle 120 × 3.5 = 420°</code> → 근접 적은 전방위 감지. 의도라면 상수를 지우고 각도를 360으로 두는 게 명확하다	밸런스 조정 시
근접 7종 동일 스탯	HP 100 / 공격 15 / 추격 8이 전부 같다. 챗터별 로스터 분리 작업 때 차등화	챗터 테마 배치
원거리 2종 <code>_AttackRange</code> 미설정	근접 FSM을 그대로 쓰면 사거리 0으로 판정된다. 원거리 전용 상태 필요	콘텐츠 확장
<code>_Weapon</code> 미할당 시 무음 실패	경고 로그 추가 여부	폴리싱

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	몬스터 루트 애니메이션 안정화, 무기 트레일 정합, 3D 발소리 생존/이동 조건과 회귀 QA 기준 추가	소실·지면 침투·허공 발소리 사용자 제보 반영
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	기존 기획서에 FSM 언급이 2회뿐이라 상태 전이를 재현할 수 없었음